

# Part 1 5회차

## Inverse(역행렬) · LU 분해 · Transpose(전치)

MML §2.3.4 · §2.2 (메인) · Strang Ch 2.4-2.7 (발췌) · Part 1 (선형대수 1)

시각 보조 (EoLA): [EoLA Ch.4: Matrix multiplication as composition](#) · [EoLA Ch.7: Inverse matrices, column space and null space](#)

4회차 Gaussian elimination을 **행렬 언어**로 다시 쓰면 LU 분해이다. (행렬곱·비가환·결합분배는 3회차에서 완료.)

# Review: 지난 시간(4회차) 핵심

| 키워드                  | 한 줄 정리                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Row operations       | 3가지(교환·Scalar곱·행 더하기), 해집합 보존                   |
| Gaussian elimination | Forward(REF) → Backward substitution            |
| RREF                 | pivot=1·위아래 0, 유일한 표준형                          |
| 해의 세 경우              | Pivot 패턴으로 판정: 유일 / 무수( $x_p + x_h$ ) / 없음(모순행) |

**남은 질문:** 행 연산 한 번 = Elementary matrix 곱 한 번이었다. 그러면 소거 **전체 과정**을 행렬 하나로 기록할 수 있는가? → 본 회차의 **LU 분해**.

## 본 회차 핵심 질문 · 학습 목표

행렬을 뒤집고(Inverse) · 분해하고(LU) · 전치하는(Transpose) 도구를 정리하고, Gaussian elimination이 곧 분해임을 정식화한다.

이번 회차가 끝나면:

1. **Inverse matrix**의 정의·유일성·존재 조건(정사각 + Pivot 전부)을 진술한다.
2. **LU 분해**  $A=LU$ 를 작은 행렬에 직접 수행하고 Gaussian elimination과의 대응을 설명한다.
3.  $A^T A$ 의 **대칭성**을 진술한다 (Part 2 정사영·최소제곱의 무대).

## C. Inverse matrix · C-1. 정의

### Definition (역행렬)

정사각 행렬  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 에 대해,  $AB = BA = I_n$ 을 만족하는 행렬  $B$ 를  $A$ 의 **Inverse**(역행렬)라 하고  $A^{-1}$ 로 적는다.

존재한다면 **유일**하다 (다음 명제).

### 명제 5.1 (역행렬의 유일성)

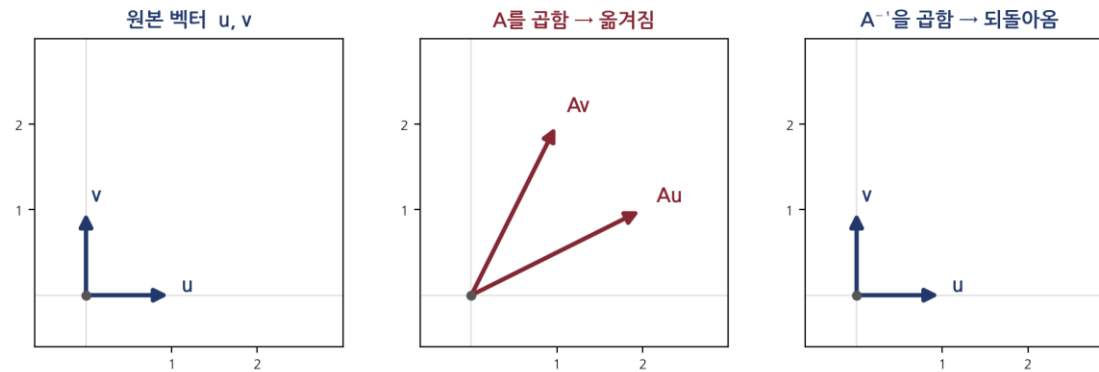
$B_1, B_2$ 가 모두  $A$ 의 역이면  $B_1 = B_2$ .

**증명:**  $B_1 = B_1 I = B_1(AB_2) = (B_1 A)B_2 = I B_2 = B_2$ . ■

## C-1b. 역행렬 = "되돌리기"

A는 벡터를 옮기고 ( $x \mapsto Ax$ ),  $A^{-1}$ 은 그 옮김을 **정확히 되돌린다** ( $A^{-1}Ax=x$ ). 실제  $2 \times 2$ 로:

역행렬 = 되돌리기: A가 옮긴 벡터를  $A^{-1}$ 이 원래 자리로 ( $A^{-1}A = I$ )



$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} : \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{A} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{A^{-1}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

## C-2. 존재 조건 (정사각 행렬)

다음은 모두 동치 (정사각  $A$ 에 대해):

1.  $A^{-1}$ 가 존재

2.  $A$ 의 RREF =  $I_n$

3. Pivot이  $n$ 개 (모든 열에 pivot)

4.  $Ax = 0$ 이  $x = 0$ 만 해 (Null space =  $\{0\}$ , 6회차)

5. 모든  $b$ 에 대해  $Ax = b$ 가 유일해

6.  $\det A \neq 0$  (Part 2 4회차)

7.  $A$ 의 열이 일차독립 (6회차)

본 명제는 본 강의 전체를 통틀어 가장 자주 호출하는 동치 사슬이다. 회차가 추가될 때마다 새로운 항목이 붙는다.

## C-3. 2×2 역행렬 공식

2 × 2 행렬은  $ad - bc \neq 0$ 일 때 다음 공식으로 역을 바로 구한다.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (\text{대각은 바꾸고, 반대각은 부호 반전})$$

$ad - bc$ 는 Part 2 4회차에 정식 도입할 **Determinant**(행렬식)이다. 본 회차에선 "2×2 가역 판정식"으로만 쓴다.

예

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad ad - bc = 6 - 1 = 5 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

## C-4. Gauss-Jordan으로 일반 $n \times n$ 역행렬

A 옆에 단위행렬 I를 붙인  $[A \mid I]$ 를 만들고, **4회차 가우스-조던 소거**로 왼쪽을 I로 만들면 오른쪽에  $A^{-1}$ 이 나온다 ( $[A \mid I] \rightarrow \text{RREF} \rightarrow [I \mid A^{-1}]$ ).

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

→ 오른쪽 절반이  $A^{-1}$ 이다 (왼쪽이 I가 됐으니 완성).

**연결:** RREF에서 pivot이 n개라는 조건과  $A^{-1}$  존재가 정확히 같은 사실이다.



## C-5. 곱·전치의 역

| 법칙       | 식                                       | 메모      |
|----------|-----------------------------------------|---------|
| 역의 역     | $(A^{-1})^{-1} = A$                     | 정의에서 직접 |
| 곱의 역     | $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$              | 순서 뒤바뀜  |
| Scalar 곱 | $(cA)^{-1} = (1/c) A^{-1} \ (c \neq 0)$ |         |
| 전치의 역    | $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$               | 두 연산 교환 |

스칼라 곱의 역을 분수로 쓰면:

$$(cA)^{-1} = \frac{1}{c} A^{-1} \quad (c \neq 0)$$

**증명 (곱의 역):**  $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$ . ■

### C-5b. 역 법칙: 숫자로 확인

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, (AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = B^{-1}A^{-1} \checkmark$$

**순서 주의:** 뒤바뀐  $A^{-1}B^{-1}$ 은  $(AB)^{-1}$ 과 다르다 → 반드시  $B^{-1}A^{-1}$  순서.

## D. LU decomposition · D-1. Elementary matrix

행 연산 = Elementary matrix 곱 (4회차). 예:  $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ 은 아래 E의 좌측 곱이고, 행 교환은 Permutation P이다.

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

모든 행 연산을 누적하면  $E_k \cdots E_1 A = U$  (REF). 각  $E_i$ 는  $R_i \leftarrow R_i - cR_j (i > j)$ 라 **대각선 아래 한 자리만** 바꾼 하삼

각행렬  $\rightarrow$  그 역과 곱도 모두 하삼각. 따라서

$$A = (E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}) U = LU \quad (L \text{은 하삼각})$$

## D-2. LU decomposition 정식 진술

### Definition (LU 분해)

정사각 행렬  $A$ 가 행 교환 없이 Gaussian elimination으로 REF에 도달할 때,  $A = LU$ 로 쓸 수 있다.

- $L$  : **Lower triangular**(하삼각), 대각 원소가 모두 1 (unit lower triangular)
- $U$  : **Upper triangular**(상삼각), 대각이 Pivot

### 명제 5.2 (LU의 유일성)

$A$ 가 행 교환 없이 LU 분해되면 (unit  $L$  + Pivot  $U$ 의 약속 아래)  $L, U$ 는 유일하다.

소거 중 피벗이 0이라 **행을 맞바꿔야 하면**, 그 교환을 **치환행렬  $P$** (행 교환 기록)에 담아  $PA = LU$ 로 쓴다.

## D-2b. LU의 모양

L은 대각이 1인 하삼각(아래에 소거 배수), U는 대각이 pivot인 상삼각. 숫자보다 이 모양으로 기억한다.

$A = LU$  : 두 삼각행렬로 쪼갠 모양

L = 단위 하삼각  
대각 = 1, 아래만 채움 (소거 배수)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
|   | 1 | 0 | 0 |
|   |   | 1 | 0 |
|   |   |   | 1 |

U = 상삼각  
대각 = pivot(◆), 위만 채움

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ◆ |   |   |   |
| 0 | ◆ |   |   |
| 0 | 0 | ◆ |   |
| 0 | 0 | 0 | ◆ |

### D-3. 손계산 예제 (3 × 3)

가우스 소거를 하되, **빼낸 배수를 L에 기록**하면 U와 L이 동시에 나온다.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-4R_1}]{\substack{R_2-2R_1 \\ R_3-4R_1}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3-3R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = U$$

빼낸 배수 2, 4(1열), 3(2열)을 L의 대각선 아래에 그대로 채운다:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad LU = A \checkmark$$

## D-4. LU로 $Ax = b$ 풀기: 왜 두 단계인가

$A=LU$ 이면  $Ax=b$ 는  $LUx=b$ 가 된다. 한 번에 풀기 어려우니 **중간 변수**  $y=Ux$ 를 두면  $L(Ux)=Ly=b$ .

$$\underbrace{Ly = b}_{\text{1단계: 전진대입} \rightarrow y} \longrightarrow \underbrace{Ux = y}_{\text{2단계: 후진대입} \rightarrow x}$$

큰 문제 하나를 **삼각행렬 두 개의 쉬운 문제**로 쪼갬다. 삼각행렬이라 각 단계는 대입만으로 풀린다.

## D-4b. 전진대입 (Forward): $Ly = b \rightarrow y$

$L$ 은 하삼각이라 첫 식에 미지수가 하나뿐  $\rightarrow$  위에서 아래로 차례로 구한다.

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = b_1 \\ 2y_1 + y_2 = b_2 \\ 3y_1 + 4y_2 + y_3 = b_3 \end{cases}$$

1식에서  $y_1$ , 2식에 넣어  $y_2$ , 3식에 넣어  $y_3$ . **앞에서부터** 채워간다 = forward(전진).



## D-4c. 후진대입 (Backward): $Ux = y \rightarrow x$

U는 상삼각이라 마지막 식에 미지수가 하나뿐  $\rightarrow$  아래에서 위로 올라간다.

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = y_1 \\ 4x_2 + 5x_3 = y_2 \\ 6x_3 = y_3 \end{cases}$$

3식에서  $x_3$ , 2식에 넣어  $x_2$ , 1식에 넣어  $x_1$ . 뒤에서부터 올라온다 = backward(후진).

## D-4d. 왜 빠르냐 · LU를 왜 쓰냐

각 대입은  $O(n^2)$ : 삼각행렬은 절반이 0이라 모든 원소를 계산할 필요가 없다. 처음부터 가우스 소거하면  $O(n^3)$ 이지만, L,U가 있으면 대입만 하면 되니  $O(n^2)$ .

**LU의 진짜 목적:** A를 예쁘게 쪼개는 게 아니라, **같은 A에 여러 b**가 들어올 때다. LU는 **한 번만** 만들고( $O(n^3)$  1회), 각 b는 대입만( $O(n^2)$ )으로 빠르게 푼다. `np.linalg.solve`가 이렇게 동작한다.

# 잠깐 풀어보기: LU 분해

## 문제 1 ( $2 \times 2$ ) · 문제 2 ( $3 \times 3$ )

아래 두  $A$ 의 LU 분해를 구하시오 ( $L$ 은 unit lower triangular).

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

## 문제 3 (풀이)

문제 2의  $L$ ,  $U$ 를 이용해  $Ax = (3, 10, 18)^T$ 를 풀이.

## 잠깐 풀어보기: 답

### 문제 1

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1:$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

### 문제 2

$$R_2 - 2R_1, R_3 - 4R_1, R_3 - 2R_2:$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

## 잠깐 풀어보기: 답 (문제 3)

문제 2에서 구한 L, U로  $Ax=(3,10,18)^T$ 를 푼다 (아래 식의 계수가 L, U의 원소).

전진대입  $Ly=(3,10,18)^T$  (위→아래):

$$\begin{aligned}y_1 &= 3 \\2y_1 + y_2 &= 10 \Rightarrow y_2 = 10 - 2(3) = 4 \\4y_1 + 2y_2 + y_3 &= 18 \Rightarrow y_3 = 18 - 4(3) - 2(4) = -2\end{aligned}$$

후진대입  $Ux=(3,4,-2)^T$  (아래→위):

$$\begin{aligned}-2x_3 &= -2 \Rightarrow x_3 = 1 \\x_2 + 3x_3 &= 4 \Rightarrow x_2 = 4 - 3(1) = 1 \\x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \Rightarrow x_1 = 3 - 1 - 1 = 1\end{aligned}$$

→ 해  $x=(1,1,1)^T$ .

## E. Transpose · E-1. 정의

정의  $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ 는 3회차에서 도입했다: **A의 i행이  $A^T$ 의 i열**이 된다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad (2 \times 3 \rightarrow 3 \times 2)$$

### 기본 성질

| 성질         | 식                         | 메모          |
|------------|---------------------------|-------------|
| 이중 전치      | $(A^T)^T = A$             | 두 번 뒤집으면 원래 |
| 곱 (순서 뒤바뀜) | $(AB)^T = B^T A^T$        | 역과 같은 구조    |
| 역과 교환      | $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ | 전치·역 순서 무관  |

## E-2. $A^T A$ 의 대칭성

### 명제 5.3

임의의  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 대해  $A^T A$ 는 **대칭**이다. 증명:  $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ . ■

### 숫자로 확인

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad (A^T A)_{12} = (A^T A)_{21} = 2 \Rightarrow \text{대칭} \checkmark$$

### 의미

이 "대칭" 한 줄이 **정규방정식**( $A^T \hat{A}\beta = A^T b$ , 최소제곱)·**SVD**·**PSD**(양반정부호)의 토대다 (모두 Part 2).

## F. AI · CS 연결

### F-1. 이 회차 도구(역행렬·전치·LU)가 AI 어디에 쓰이나

왜 배우나를 한눈에: 본 회차 도구가 실제 AI 계산에 어떻게 등장하는지 (★는 뒤 Part에서 정식).

| 도구           | AI에서의 쓰임                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 전치 $A^T$     | 신경망 역전파( $\text{gradient}$ 가 $W^T$ 로 흐름), Attention 점수 $QK^T$ |
| 역행렬 $A^{-1}$ | 그래픽스 좌표 변환의 역, 이론적 도구                                         |
| 전치+역행렬       | 선형회귀 가중치 $(X^T X)^{-1}X^T y$ ★ (Part 2 최소제곱)                  |
| LU 분해        | <code>np.linalg.solve</code> 의 속(실무 수치해의 표준)                  |

즉 이 세 도구는 신경망·회귀·그래픽스의 **바탕 연산**이다.



## 본 회차 마무리 문제

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = (3, 8, 7)^\top$$

- **(a)** A의 LU 분해  $A = LU$ 를 구하시오 (L은 unit lower triangular).
- **(b)** Forward substitution으로  $Ly = b$ 를 풀어  $y$ 를 구하시오.
- **(c)** Backward substitution으로  $Ux = y$ 를 풀어  $x$ 를 구하시오.
- **(d)** A가 가역(invertible)인지 본 회차 동치 사슬 중 두 가지 항목으로 확인하시오.
- **(e)**  $A^\top A$ 의 대칭성을 (1,2)와 (2,1) 원소 한 쌍으로 검증하시오.

## 본 회차 마무리 문제: 답

- **(a)**  $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ :

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **(b)**  $y_1 = 3, y_2 = 8 - 6 = 2, y_3 = 7 - 2 = 5. y = (3, 2, 5)^T.$

## 본 회차 마무리 문제: 답 (계속) · (c) 후진대입

(c)  $Ux=y$ 를 아래에서 위로 한 변수씩 (후진대입):

$$\begin{aligned}2z &= 5 \Rightarrow z = \frac{5}{2} \\y + z &= 2 \Rightarrow y = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2} \\x + 2y &= 3 \Rightarrow x = 3 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) = 4\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x} = \left(4, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)^T$$

검산:  $Ax = (3, 8, 7)^T = b$  ✓

## 본 회차 마무리 문제: 답 (계속) · (d), (e)

(d) A가 가역인가 (동치 사슬 두 항목):

- (i) U의 대각이 모두 0이 아님 → **Pivot 3개** → 가역
- (ii) A의 RREF =  $I_3$  → 가역

(e)  $A^T A$ 가 대칭인가 = (1,2) 원소와 (2,1) 원소가 같은가:

$$(A^T A)_{12} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 0 \cdot 1 = 12$$

$$(A^T A)_{21} = 2 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 12 \Rightarrow \text{두 원소 일치, 대칭 } \checkmark$$

## G-1. Colab 실습: LU는 왜 빠른가 (실측)

→ Colab으로 실행

같은 A에 b가 여러 개일 때, **LU**를 한 번만 분해하고 재사용하면 매번 **solve**보다 몇 배 빠른지 직접 시간 측정한 다 (D-4d의 실측판). 역행렬을 명시적으로 만들지 않는 이유도 함께 확인.

## G-2. 본 회차 핵심 4개

**1.Inverse matrix:** 정사각 + Pivot 모두  $\leftrightarrow A^{-1}$  존재 (동치 사슬)

**2.LU decomposition:** Gaussian elimination을 행렬로 기록,  $A = LU$

**3.Transpose:**  $(AB)^T = B^T A^T$ ,  $A^T A$ 는 대칭

**4.실무:** `np.linalg.solve`(=LU로 풀기)를 쓰고, 역행렬  $A^{-1}$ 은 명시적으로 만들지 않는다

## G-3. 다음 회차 (6회차) 예고

주제: Vector space · Subspace · Null space

연결: 본 회차에서  $A^{-1}$  존재의 동치 조건 중 하나로 등장한 " $Ax = 0$ 의 해가 0뿐" 이 6회차의 **Null space**  $N(A)$  정의이다. 본 회차에서 도구로 쓴 "부분공간" 개념을 정식 정의로 끌어올린다.

또한 4회차의 "해가 무수히 많을 때  $x_p + x_h$ "의  $x_h$ 가 정확히 Null space의 원소이다.

사전 reading:

- MML §2.4 (Vector space), §2.5 도입, §2.8 Affine
- Strang Ch 3.1-3.2 (직관)

# Q & A

핵심 한 줄: LU 분해는 Gaussian elimination의 행렬 기록이다.

다음 회차(6회차): **Vector space·Subspace·Null space** + 일차독립·기저·차원: 지금까지의  $\mathbb{R}^n$  직관을 정식 공리로.

사전 reading: MML §2.4-§2.6 · Strang Ch 3.1-3.2

HANDOUT: 본 PDF + 05\_행렬곱\_LU\_역.ipynb